Rapport pour le projet text2cypher

R5.10

15/12/2025

Axel Riviere
Romain Notteau
Quentin Tripognez





1. Description du projet

Ce projet a pour objectif de permettre l'interrogation d'une base de données Neo4j à l'aide questions en langage naturel.

Nous utilisons pour cela un grand modèle de langage capable de traduire une question textuelle en requête Cypher, puis d'exécuter cette requête afin de récupérer les informations demandées.

Le système repose sur un agent LangChain intégrant plusieurs outils. Une interface graphique et une API FastApi sont également mises en place afin de faciliter l'interaction avec l'agent.

2. Tâches individuelles

Code	**Nom**
T01	Mise en place du projet et chargement des données dans la BD Neo4J
T02	Création de l'outil 1 : exploration des avis de film avec Chroma
T03	Création de l'outil 2 : exploration de la base de données
T04	Création de l'outil 3 : calcul de la similarité
T05	Création de l'outil 4 : recommandation d'un film à un utilisateur
T06	Création de requêtes Cypher pour entraîner le modèle
T07	Orchestration : mise en place de l'agent et de FastAPI
T08	Tests des 2 outils de l'agent

Table 1. Décomposition du travail du projet en tâches individuelles.

3. Répartition des tâches

Tâche	**Membre**	**Temps**	**État**
T01	Tout le monde	1h	100%
T02	Quentin	1h15	100%
T03	Axel	1h	100%
T04	Romain	1h00	100%
T05	Axel	1h	100%

T06	Quentin	1h	66.6%
T07	Romain/Axel	4h	100%
T08	Romain	30min	100%

Table 2. Répartition des tâches individuelles traitées lors du projet

3.1. Axel Riviere

Une fois le projet mis en place, je me suis attelé à la création de l'outil 4 concernant la recommandation d'un film à un utilisateur, cette fonctionnalité prend en entrée un concept (un genre, un acteur ou un directeur) et retourne les éléments qui ont un lien avec celui-ci.

Par la suite, j'ai travaillé sur le développement de l'outil 2 pour l'exploration de la base de données Neo4j, celui-ci permet de générer une requête Cypher à partir d'une question de l'utilisateur sur la base de données associés à un prompt contenant les consignes sur la génération de la requête à exécuter mais également les requêtes Cypher qui ont été implémentées par Quentin lors de la tâche 6 pour guider le modèle.

Pour finir, j'ai participé avec Romain à l'orchestration de l'agent avec les outils développés en amont et le tout interactif avec l'interface graphique. Cette tâche a nécessité plusieurs modifications de nos outils pour qu'ils puissent être utilisés par l'agent.

3.2. Romain Notteau

Après avoir initialisé le projet et importé les données, j'ai réalisé la tâche 4 qui consistait à réaliser l'outil de calcul de similarité entre deux users. Cette tâche se présente sous la forme d'une fonction unique qui prend en paramètre un concept et qui retourne la similarité grâce à un brouillon de requête Cypher bien défini.

Ensuite nous avons réalisé l'orchestration, c'est-à-dire l'interface graphique avec l'agent qui prend en compte nos outils pour répondre le mieux possible. Nous avons rencontré quelques problèmes sur cette dernière tâche, car nous avons repris un TP qu'il fallait modifier pour notre contexte.

3.3. Quentin Tripognez

Suite à l'initialisation du projet, et l'importation des données j'ai travaillé sur le tâche 2. Cette tâche avait pour but l'analyse qualitative des avis concernant les différents films. Cet outil avait pour but d'analyser le ressenti, les avis récurrents et les thèmes évoqués dans les différents avis. Pour réaliser cela l'outil se base sur Chroma, une base de données vectorielle permettant de faire des recherches dans les avis textuels.

J’ai aussi réalisé la tâche 6, cette tâche avait pour but d'entraîner un modèle de langage à générer des requêtes Cypher à partir de questions posées en langage naturel. C’est donc une technique d’apprentissage à la volée qui a été utilisée en donnant au modèle des exemples complets, avec la question et la requête associée.

4. Rendu

- Projet gitlab
- Fichier contenant les résultats de test batch
- Rapport

5. Difficultés rencontrées

Notre objectif ayant été d’avoir un projet fonctionnel, nous n’avons pas eu le temps de revenir sur nos implémentations des outils pour les améliorer, nous nous sommes rendus compte en faisant nos tests à la fin du projet et à la fin du temps imparti que plusieurs réponses générées étaient erronées ou alors le modèle n’a pas su répondre à la question.